Inteligencia de Mercado para la Expansión de Heladerías en la CDMX

Demanda, competencia y propuesta de ubicación basada en datos

Alonso Azaid Cortés Solís

Fuentes y Procesamiento de Datos

Para este análisis se integraron tres fuentes de información geoespacial.

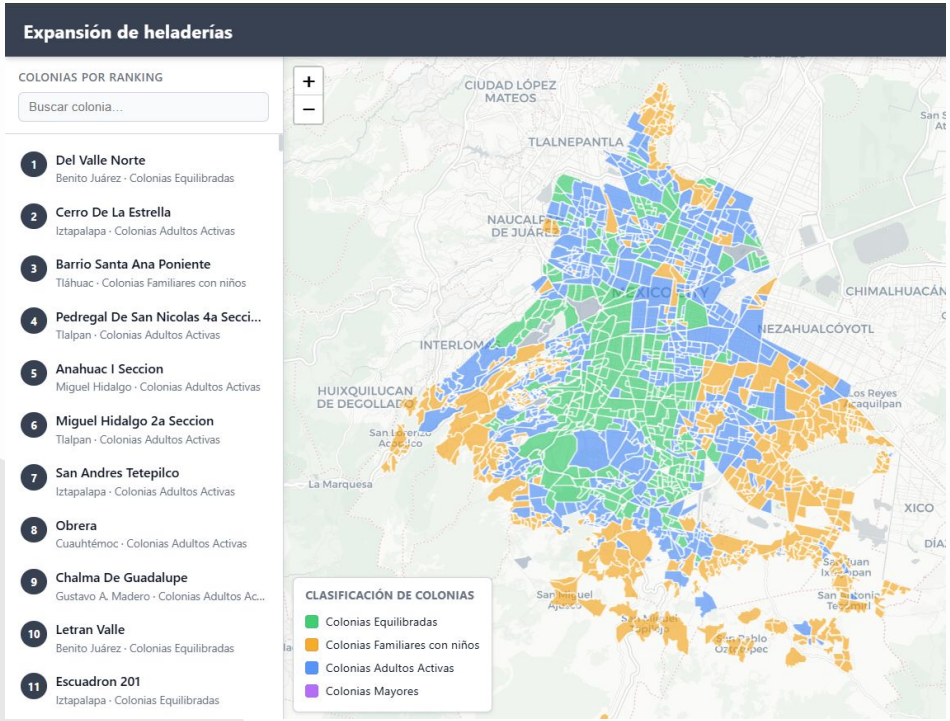
- **El DENUE (INEGI, 2025)** proporcionó la ubicación de los establecimientos competidores, filtrando por el código SCIAN correspondiente a heladerías y paleterías.
- **El Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI)** a nivel manzana fue la base para caracterizar la demanda, extrayendo 18 variables de grupos etarios.
- **Colonias de la CDMX (CDMX 2023)** sirvió como unidad territorial de análisis. Los datos de manzana fueron agregados a nivel colonia mediante un spatial join, calculando población total, densidad poblacional y densidad de heladerías por hectárea.

Población Objetivo y Competencia

- Se definió la demanda a partir de la estructura etaria de cada colonia, agrupando la población en cinco macrogrupos: niños (0–19 años), jóvenes (20–29), adulto joven (30–44), adulto (45–59) y adulto mayor (65+).
- Mediante el algoritmo KMeans con 4 clusters, se identificaron cuatro perfiles de colonia: Familiares con Niños (alta presencia infantil), Adultos Activos (predominio de 30–44 años), Equilibradas (distribución homogénea) y Sin Población (uso no habitacional).
- La oferta se cuantificó como la densidad de heladerías existentes por hectárea, identificando zonas con baja competencia relativa.

- **1,538 colonias analizadas**
- **4 perfiles identificados**
- **142 colonias candidatas**

Visor de Ranking de colonias para expansion de heladerías



https://alonsocortes.github.io/pruebaDataLab/

Las dos colonias propuestas son **Del Valle Norte (Benito Juárez)** y **Cerro de la Estrella (Iztapalapa)**, seleccionadas entre **142 colonias candidatas.** El área de influencia se define como la colonia misma, considerando su población total y densidad poblacional como proxy de la clientela potencial accesible.

Justificación de la Elección

Las colonias seleccionadas cumplen simultáneamente tres criterios:

1. Pertenecen a clusters con perfil etario de alta demanda potencial,
2. Presentan una densidad poblacional por encima de la mediana de la ciudad, y
3. Registran la menor densidad de heladerías por hectárea dentro del conjunto de colonias candidatas, lo que indica un mercado subatendido.

Del Valle Norte destaca por su perfil equilibrado y alta densidad urbana, mientras que Cerro de la Estrella presenta una población predominantemente adulta activa con baja competencia instalada.

Conclusiones y Siguientes Pasos

El análisis identifica oportunidades reales de expansión en zonas con alta densidad poblacional y baja saturación del mercado. Con mayor tiempo y/o presupuesto, se podrían explorar las siguientes líneas de trabajo:

- **Nivel socioeconómico por colonia:** Construir un índice proxy de nivel socioeconómico a partir de variables censales del INEGI, aplicando el mismo algoritmo de agrupamiento KMeans utilizado en este ejercicio (o buscando otros métodos y fuentes).
- **Escala de análisis intracolonia:** La selección de colonia representa únicamente un primer filtro. Una vez identificadas las zonas candidatas, se requiere un análisis a escala de sitio para determinar la ubicación específica del establecimiento.
- **Concentración población ocupada:** Analizar la densidad de personal ocupado por colonia como indicador de clientela potencial en horarios laborales.
- **Actividades económicas y equipamiento urbano complementario:** Incorporar la localización de escuelas, parques, oficinas, estaciones de transporte público y otras heladerías, buscando identificar economías de aglomeración.
- **Análisis de redes viales:** Evaluar la conectividad de las calles circundantes para identificar aquellas con mayor.
- **Isócronas e isodistancias:** Delimitar las áreas de influencia reales del establecimiento en función de tiempos o distancias de desplazamiento, para tener una idea de la población que puede ser atendida directamente.
- **Automatización del proceso:** crear los scripts necesarios para replicar el ejercicio segun las necesidades del proyecto

slidesgo